UDA 7 · FUNZIONI E STRUTTURE DI DATI SEMPLICI: GLI ARRAY

Verifica UDA 7: soluzioni e griglia

Risposte corrette, punteggi e indicazioni di correzione. Totale 100 punti; voto in decimi = punti ÷ 10, arrotondato al mezzo voto (60 punti = 6). Tutti i frammenti di codice sono stati verificati con gcc.

1. Scelta multipla · 10 punti (2 ciascuna)

Dom.	Risposta corretta	Note
a	`void`	È la "procedura" del libro.
b	`v[7]`	Tranello: v[8] è già fuori dal vettore.
c	**L'indirizzo di una variabile**	
d	**200**	100 è il caso medio; 8 è il numero di confronti della ricerca dicotomica.
e	**Ordinamento per selezione**	Più risposte segnate: 0 punti.

2. Vero o falso · 10 punti (2 ciascuna)

N.	V/F	Motivo
1	**V**	Es. `int quadrato(int n);`
2	**F**	La funzione lavora su una copia.
3	**F**	Da 0 a N-1.
4	**V**	Si passa l'indirizzo della prima cella.
5	**V**	Ogni elemento si confronta solo con il precedente.

3. Completa la funzione · 8 punti (2 per spazio)

```
float media(int v[], int n) {
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        s = s + v[i];
    return (float) s / n;
}
```

Accettare `double` come tipo di ritorno. `<=` al posto di `<` è un errore (esce dal vettore): 0 punti su quello spazio.

4. I puntatori · 8 punti (2 ciascuna)

a = 10, b = 0. `*p = *p + b` modifica a (3 + 7); poi p punta a b e `*p = 0` azzera b.

`&a`: **l'indirizzo della variabile a**. `*p`: **il valore contenuto nella cella a cui punta p** (accettare "il contenuto puntato da p").

5. Che cosa stampa · 12 punti (3 ciascuno)

Fr.	Output	Note
a	`18`	f(2) = 6, f(6) = 18. Chi scrive 6 ha valutato una sola chiamata: 1 punto.
b	`5`	Passaggio per valore: la copia cambia, a no.
c	`10`	Passaggio per indirizzo.
d	`10 6 2`	i vale 4, 2, 0. Ordine giusto ma numeri sbagliati per un indice: 1 punto.

6. Traccia la ricerca · 8 punti

Chiamata	Valore	Confronti	Punti
`cerca(v, 6, 4)`	**1**	**2**	3
`cerca(v, 6, 5)`	**-1**	**6**	3
`conta(v, 6, 4)`	**2**	(non richiesto)	2

Errore frequente: rispondere 2 alla prima chiamata (posizione "umana" invece dell'indice): 1 punto su 3.

7. Trova i bug · 8 punti

Errore 1 (2 punti): gli indici vanno da 0 a n-1, quindi `i = 0; i < n`. Errore 2 (2 punti): l'`else return -1` fa uscire dalla funzione al primo confronto sbagliato; il `return -1` va dopo il ciclo. Funzione corretta (4 punti):

```
int cerca(int v[], int n, int x) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (v[i] == x) return i;
    return -1;
}
```

8. Ordinamento · 14 punti

a) Selezione (2 punti per riga)	b) Inserzione (1,5 punti per riga)
`1 3 9 6 5`	`3 6 9 1 5`
`1 3 9 6 5`	`3 6 9 1 5`
`1 3 5 6 9`	`1 3 6 9 5`
`1 3 5 6 9`	`1 3 5 6 9`

Se una riga è sbagliata ma le successive applicano correttamente l'algoritmo a quella riga, valutare le successive come giuste (errore di trascinamento).

9. Programma · 16 punti

```
#include <stdio.h>
int massimo(int v[], int n) {
    int m = v[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (v[i] > m) m = v[i];
    return m;
}
int cerca(int v[], int n, int x) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (v[i] == x) return i;
    return -1;
}
int main() {
    int p[8];
    for (int i = 0; i < 8; i++) scanf("%d", &p[i]);
    int m = massimo(p, 8);
    printf("Massimo: %d\nPosizione: %d\n", m, cerca(p, 8, m) + 1);
    return 0;
}
```

Criterio	Punti
Funzione `massimo` corretta (partire da v[0]; partire da 0 vale 2 punti su 4)	4
Funzione `cerca` corretta, con `return -1` dopo il ciclo	4
Lettura del vettore con il ciclo e la `&`	3
Chiamate corrette (vettore e lunghezza) e posizione + 1	3
Sintassi e output chiari (in C o in C++ con cin/cout)	2

Accettare anche una sola funzione che restituisce direttamente l'indice del massimo, se ben motivata: massimo 12 punti.

10. Domanda aperta · 6 punti

Elementi attesi: per valore la funzione riceve una **copia** e l'originale non cambia (2); per indirizzo riceve l'**indirizzo** della variabile e può modificarla con `*` (2); esempio dello scambio: `scambia(int a, int b)` non funziona, `scambia(int *a, int *b)` chiamata con `&x, &y` sì, oppure il riferimento `int &a` in C++ (1); `scanf` deve sapere dove scrivere il valore letto, quindi riceve l'indirizzo `&x` (1).

Il file della verifica e questo file di soluzioni non vanno condivisi con gli studenti prima della prova.